

李远鹏

+ (86) 136-6256-6313 liyp2001@outlook.com yuanpeng-li.github.io github.com/Yuanpeng-Li lyp13662566313

求职方向：LLM 后训练（RLHF / RLAIF / GRPO） / 多目标对齐与奖励优化 / 强化学习算法

教育背景

加州大学尔湾分校 (UC Irvine)

统计学博士 (PhD), 在读

美国加州, 尔湾

2024.09 – 至今

加州大学尔湾分校 (UC Irvine) 暑期研究

研究助理 (RA), 统计系; 导师: Annie Qu 教授

美国加州, 尔湾

2023.06 – 2023.09

吉林大学 · 数学学院

理学学士, 数学与应用数学专业

中国, 长春

2020.08 – 2024.07

代表性论文

TOPPO: Rethinking PPO for Multi-Task Reinforcement Learning with Critic Balancing.

审稿中, 2026

Yuanpeng Li, Gefei Lin, Annie Qu, Rui Miao. arXiv:2605.11473, 第一作者。

科研经历

面向多目标对齐的大语言模型强化学习：梯度冲突感知的公平优化 (Probe-FairGRPO)

美国加州, 尔湾

研究生研究员, 加州大学尔湾分校

2026.05 – 至今

- 将正确性、格式、长度等多奖励 GRPO 微调建模为多任务强化学习, 把公平梯度合并 (FairGrad) 引入 LLM post-training; 为使其在 LLM 上算得起, 提出轻量梯度探针——仅在 lm_head、末层或 LoRA 适配器等小参数子集上构造逐奖励 $K \times K$ Gram 矩阵, 低成本估计奖励目标间的梯度冲突与一致性。
- 用 FairGrad 求解器将 probe Gram 映射为逐奖励权重 α (下调冲突目标、上调一致目标); 设计「逐目标独立裁剪后加权」损失, 单次标量反传即在 PPO/GRPO 裁剪下保持精确加权梯度, 并以单元测试验证其避免「先混合优势再裁剪」的目标偏置。
- 搭建可复现的多目标 GRPO 训练栈: 框架无关、可在 CPU 上验证的算法核心 (65 个单元测试), 并封装 verl 0.8 / vLLM / FSDP 多卡训练适配层与 W&B 实验诊断; 已在 Qwen2.5-0.5B/7B、Llama-3.1-8B-Instruct 上配置 GSM8K / DAPO-Math 训练与 AIME / MATH-500 / OlympiadBench / AMC23 / GPQA 数学评测。

高效多任务强化学习研究 (TOPPO)

美国加州, 尔湾

第一作者; 导师: Annie Qu 教授、Rui Miao 教授

2023.07 – 2026.04

- 提出以价值网络为中心的诊断框架, 逐任务记录策略网络 / 价值网络梯度, 发现多任务 PPO 的主要瓶颈来自价值网络侧的数值病态 (梯度尺度差异、任务梯度共线塌缩、聚合权重不公平), 而非单纯策略网络冲突。
- 实现 Critic Balancing 训练方法: 结合 PopArt 价值归一化、价值网络 LayerNorm、价值网络侧公平加权 (FairGrad) 与策略网络侧梯度投影 (PCGrad); 设计投影牛顿求解器, 使 $K = 50$ 任务的每个 mini-batch 梯度加权可实际运行。
- 在 Meta-World MT50 上, 以 71.7 万参数达到 $90.88 \pm 1.59\%$ 平均成功率和 $56.50 \pm 7.76\%$ 最差 10 任务成功率; 参数量仅为已发表强基线 ARS-LN-1024 的 1/22.7, 尾部任务表现较 ARS-LoRA 相对提升 27.2%。

项目经历

gradescope-mcp | Python, Model Context Protocol, uv

- 构建面向 AI 智能体的 Gradescope MCP 服务器, 封装课程管理、提交批改、评分量规 (rubric) 增删改查与统计分析等 34 个工具; 所有写操作均设置人工确认, 降低自动化评分风险。
- 沉淀可复用的辅助批改 workflow, 支持人工审核后的批量评分; 实现自定义花名册解析器, 并以 30 个自动化测试覆盖核心工具调用与边界输入。

StudyGround | JavaScript, Node, Claude Code Plugin, Pyodide

- 开发 AI 辅助自学 Claude Code 插件: 在网页阅读器中嵌入 Ask 入口, 通过 Pyodide 支持浏览器内 Python 运行, 并可一键深链至 VSCode 完成练习。
- 实现 NotebookLM 式课程资料 RAG: 解析 PDF/OCR 文本, 融合 BM25 与向量检索, 返回带页码定位的引用, 提升长文档学习与溯源效率。

实习经历

Synkrotron

中国, 西安

实习生, AI 研究部

2022.12 – 2023.01

- 参与自动化道路巡检项目, 负责远程 Linux 设备接入、网络配置与仿真数据集调研, 支持自动驾驶算法测试与真实场景泛化评估。

获奖荣誉

- 2022–2023 学年奖学金 2023.10
- 中国大学生数学竞赛: 全国三等奖 2021.12
- 吉林省大学生数学竞赛: 省级二等奖 2021.12

技能

- LLM 后训练与强化学习: PyTorch, Hugging Face Transformers, vLLM, verl, FSDP, PPO/GRPO, RLHF/RLAIF, LoRA/PEFT
- 智能体与检索工具链: Model Context Protocol (MCP), RAG, BM25, 向量检索, Claude Code Plugin, Pyodide
- 训练基础设施与工程: Python, Git, Docker, Linux, SLURM, Ray, W&B, uv, pytest, 远程服务器训练与实验管理